대표 유형

1. **아래는 염소와 마그네슘 원자가 이온이 되는 과정에 대한 물음들이다. 물음에 답하시오.**

(1) 염화 이온과 마그네슘 이온의 이온식을 쓰시오.

(2) 염소 원자가 염화 이온이 되는 과정을 설명하시오. (단, 전자의 출입과 그 개수를 정확하게 서술하시오.)

(3) 마그네슘 원자가 마그네슘 이온이 되는 과정을 설명하시오. (단, 전자의 출입과 그 개수를 정확하게 서술하시오.)

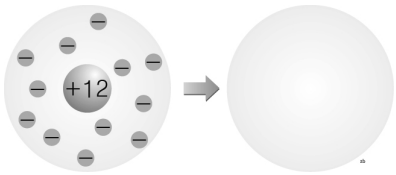
2. **다음 표는 몇 가지 입자에 대한 표로, 해당 입자를 구성하는 원자핵의 전하와 전자 총 개수를 나타낸 것이다. A ~ D 중, 음이온을 골라 작성하고, 그 이유를 서술하시오. (단, A ~ D는 임의의 원소 기호이다.)**

입자	A	B	C	D
원자핵의 전하	+8	+9	+11	+12
전자 수(개)	10	10	10	10

(1) 음이온 :

(2) 이유 :

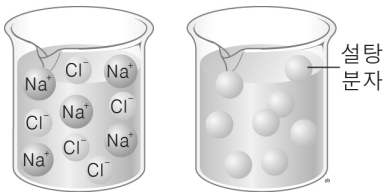
3. **다음은 마그네슘 원자를 모형으로 나타낸 것이다. 마그네슘 이온(Mg^{2+})의 모형을 그리고, 마그네슘 이온의 형성 과정을 식을 이용해 나타내시오.**



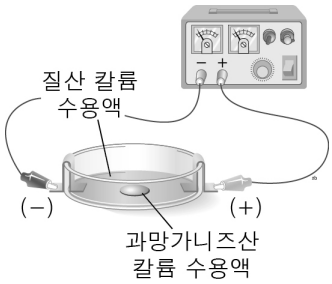
4. **염화 나트륨 수용액과 설탕 수용액의 모형은 다음과 같다. 해당 모형을 참고하여 아래 물음에 답하여라.**

(1) 염화 나트륨 수용액이 전기가 통하는지 여부 및 그 이유를 주어진 모형을 근거로 들어 설명하시오.

(2) 설탕 수용액이 전기가 통하는지 여부 및 그 이유를 주어진 모형을 근거로 설명하시오.



5. **아래는 질산 칼륨 수용액을 넣어준 페트리 접시를 전원 장치에 연결시켜 둔 그림이다. 해당 장치에서 전류를 흘려 준 다음, 페트리 접시 중앙에 보라색을 띠는 과망가니즈산 칼륨 수용액을 떨어뜨리고 나타나는 변화를 관찰하였다. 다음 물음에 답하여라.**



(1) 과망가니즈산 칼륨 수용액까지 떨어뜨린 후, (+)극으로 이동하는 모든 이온을 이온식으로 쓰시오.

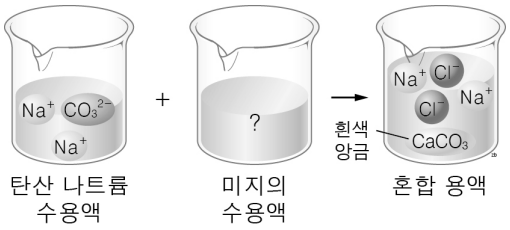
(2) 위 실험 결과에서 보라색이 이동하는 방향과 이유를 이온과 전하를 사용하여 서술하시오.

6. **다음은 여러 가지 수용액을 반응시켜 앙금이 생성되는지 관찰한 결과를 기입하는 표이다. 이 과정에서 만들어진 앙금들을 모두 서술하시오.**

수용액	질산 은 수용액	탄산 나트륨 수용액
염화나트륨 수용액		
염화 칼슘 수용액		
염화 바륨 수용액		
질산 나트륨 수용액		
질산 칼슘 수용액		

7. **아래에 나타난 묽은 염산 수용액과 질산 칼륨 수용액, 염화 나트륨 수용액은 무색을 띠기 때문에 눈으로 구별하기 어렵다. 이 세 가지 수용액을 구별하기 위한 방법에 대해 서술하시오.**

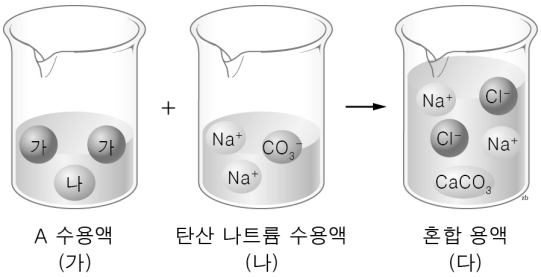
8. **다음은 탄산 나트륨 수용액과 어떤 미지의 수용액의 반응을 모형으로 나타낸 것이다. 아래 모형을 참고하여 물음에 답하여라.**



(1) 미지의 수용액에 해당하는 물질의 이름을 쓰시오.

(2) 미지의 수용액을 (1)의 물질로 생각한 이유를 서술하시오.

9. **다음 그림은 A 수용액과 탄산 나트륨 수용액 및 두 수용액의 반응 결과 생성되는 혼합 용액을 모형으로 나타낸 것이다.**



(1) 혼합 용액을 확인하여, A 수용액에 들어 있는 ㉮ 이온과 ㉯ 이온의 이온식을 쓰시오.

㉮이온 :

㉯이온 :

(2) (가)~(다) 수용액 중에서 간이 전기 전도계의 전극을 담갔을 때, 전기가 통하는 것을 모두 작성하고, 해당 수용액에 전기가 통하는 이유를 간단히 서술하시오.

전기가 통하는 용액 :

전기가 통하는 이유 :

10. **수용액 (가)~(다)에 질산 은 수용액을 같은 부피만큼 각각 넣어주었을 때 나타나는 결과를 나타낸 것이 <표1>이고, 수용액 (가)~(다)에 불을 붙였을 때 나타나는 불꽃 반응 색을 작성한 것이 <표2>이다.**

<표1>

수용액	(가)	(나)	(다)
결과	흰색 앙금 생성	흰색 앙금 생성	변화 없음

<표2>

수용액	(가)	(나)	(다)
불꽃 반응 색	보라색	노란색	노란색

(가)~(다) 중 1가지는 염화 나트륨 수용액이라고 한다면, (가)~(다) 중 염화 나트륨 수용액은 무엇인지 쓰고, 그 이유를 두 가지 서술하시오.

11. 앙금 생성 반응을 이용하여 공장 폐수 속 포함되어 있는 납 이온(중금속)을 확인할 수 있는 방법을 서술하시오. (단, 앙금 생성 반응에 사용해야 하는 이온의 이름 및 앙금의 이름, 앙금의 색을 모두 포함하여 작성하시오.)

12. 공장의 폐수 속 포함되어 있는 중금속인 납 이온과 카드뮴 이온을 모두 제거하려고 한다. 한 가지 용액을 넣어 앙금을 생성시키고, 앙금을 거르는 방법으로 제거한다고 했을 때, (1)두 이온의 앙금 생성 반응을 위해 사용할 수 있는 용액을 다음에서 골라 한 가지만 선택하여 쓰고, (2)그 용액을 선택한 이유를 각각의 앙금 생성 반응 과정에서 생긴 앙금의 이름과 앙금색을 모두 포함하여 서술하시오.

• 질산 은 수용액	• 질산 칼슘 수용액
• 질산 바륨 수용액	• 탄산 칼륨 수용액
• 황산 구리 수용액	• 황화 나트륨 수용액

실전 문제

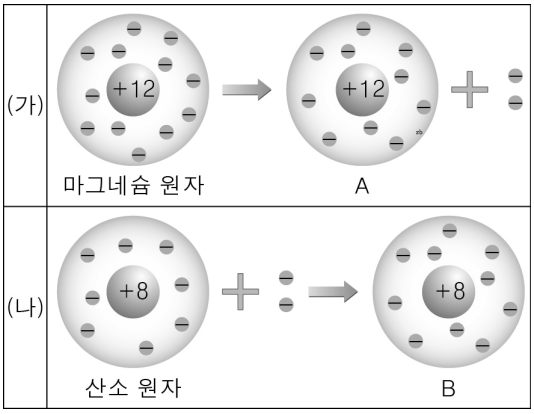
13. 아래 이온식을 통해 알 수 있는 내용을 <조건>에 맞추어 서술하시오.

이온식 : SO_4^{2-}

<조건>
- 원소의 종류를 쓰고, 원자의 개수를 각각 쓰시오.
- 전자를 잃었는지 얻었는지 쓰고, 개수도 함께 서술하시오.

고난도

14. 그림은 이온의 형성 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



(1) (가) 모형의 이온 형성 과정을 전자의 이동을 연관 지어 설명하고, 생성된 이온의 이온식과 이름을 쓰시오.

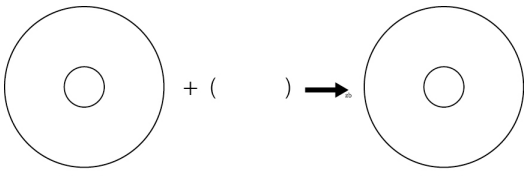
(2) (나) 모형의 이온 형성 과정을 전자의 이동을 연관 지어 설명하고, 생성된 이온의 이온식과 이름을 쓰시오.

빈출

15. 플루오린 원자는 원자핵의 전하량이 +9이고, 아래는 플루오린 원자가 플루오린 이온이 되는 과정을 일부 나타낸 것이다. 이를 참고하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 플루오린 원자의 이온 형성 과정을 <그림>에 그리시오. (단, 전자 1개는 ⊖로 나타낸다.)

<그림>



(2) 플루오린 원자의 이온 형성 과정을 전자의 이동과 전하량을 이용하여 서술하시오.

(3) 플루오린 원자의 이온 형성 과정의 결과로 생성된 이온식과 이온의 이름을 서술하시오.

16. **다음 실험은 홈 판에 각각 증류수, 이온 음료, 염화 나트륨 수용액, 설탕 수용액을 각각 넣고, 전기가 통하는지 알아보는 실험이다.**

(1) 위 네 가지 물질 중 전기가 통하는 물질은 무엇인가?

(2) 전기가 통하는 물질의 공통점이 무엇인지 쓰고, 전기가 통하는 이유를 서술하시오.

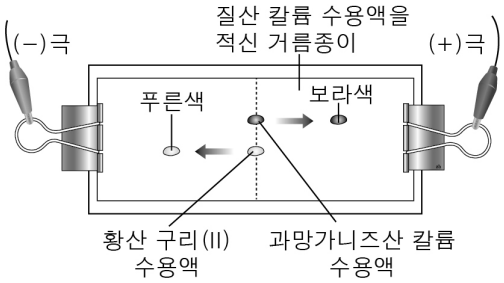
17. **이온의 이동을 관찰하여 이온이 전하를 띠고 있음을 확인하는 실험이다. 실험의 과정과 결과를 보고 물음에 답하시오.**

<과정>

질산 칼륨 수용액을 넣어 굳힌 한천의 가운데에 보라색 과망가니즈산 칼륨 수용액과 파란색 황산 구리(Ⅱ) 수용액을 떨어뜨린 후 전류를 흘려준다.

<결과>

(+)극 쪽으로 보라색의 과망가니즈산 칼륨 수용액이 이동하고, (-)극 쪽으로 파란색의 황산 구리(Ⅱ) 수용액이 이동한다.



(1) 황산 구리(Ⅱ)의 이온들이 이동하는 전극을 쓰고, 파란색을 나타내는 이온이 무엇인지 쓰시오.

(2) 과망가니즈산 칼륨의 이온들이 이동하는 전극을 쓰고, 보라색을 나타내는 이온이 무엇인지 쓰시오.

18. **다음 주어진 표는 미지 용액 A, B, C에 질산 은 수용액을 떨어뜨린 결과를 나타낸 것이다. 미지 용액 세 가지가 염화 나트륨 수용액, 질산 나트륨 수용액, 염화 칼슘 수용액이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**

수용액	용액 A	용액 B	용액 C
질산 은 수용액	○	○	×

(단, ○ : 앙금 생성, × : 앙금이 생성되지 않음)

(1) 앙금이 생성되지 않는 미지 용액 C의 이름을 한글로 작성하시오.

(2) 이 실험으로 생성된 물질 중 앙금의 이름을 한글로 쓰고, 앙금의 색을 쓰시오.

19. **아래 실험들은 공장 폐수에 들어있는 이온을 확인하기 위하여 진행한 것이다. 물음에 답하시오.**

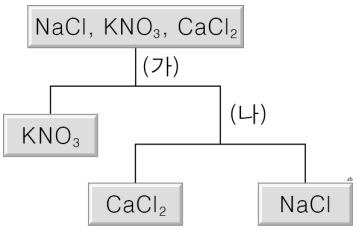
(가) 질산 은 수용액에 공장 폐수를 넣었더니 흰색 앙금이 생성되었다.

(나) 아이오딘화 칼륨 수용액에 공장 폐수를 넣었더니 노란색 앙금이 생성되었다.

(1) 공장 폐수에 들어있을 것이라고 예상되는 이온 두 가지를 이온식으로 쓰시오.

(2) (1)과 같이 생각한 이유를 실험 결과와 관련지어 설명하시오.

20. **다음 모식도는 앙금 생성 반응을 이용하여 염화 나트륨, 질산 칼륨, 염화 칼슘 수용액을 구별하기 위한 과정을 나타낸 것이다.**



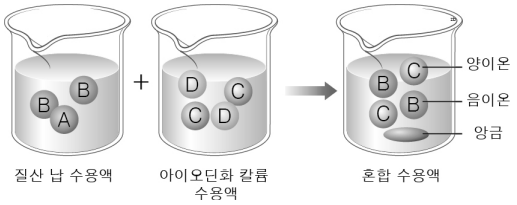
(1) (가), (나)에 알맞은 실험 과정을 <보기>의 물질 중 적당한 것을 이용하여 작성하시오.

<보기>	
• 질산은($AgNO_3$)	• 질산 칼슘($Ca(NO_3)_2$)
• 염화 나트륨(NaCl)	• 탄산 나트륨(Na_2CO_3)
• 아이오딘화 칼륨(KI)	

(2) 과정 (가), (나) 결과 생성되는 앙금의 이름과 화학식을 각각 적으시오.

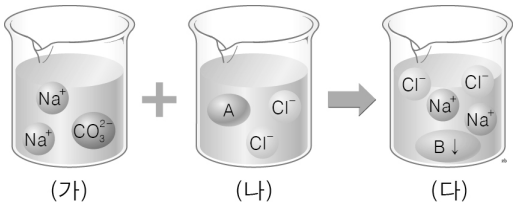
고난도

21. **다음 그림은 질산 납 수용액과 아이오딘화 칼륨 수용액이 반응하여 앙금을 생성하는 반응을 모형으로 나타낸 것이다. 아래 그림의 A ~ D에 해당하는 이온식을 순서대로 쓰시오.**



함정

22. **다음은 탄산 나트륨(Na_2CO_3) 수용액과 염화 칼슘($CaCl_2$) 수용액의 반응을 모형으로 나타낸 것이다. 아래 물음에 답하시오.**



(1) 그림 (나)에서 A의 이온식과 그림 (다)에서 B의 화학식을 작성하시오.

(2) (가)~(다) 수용액에 전원 장치를 각각 연결하였을 때 전기가 통하는 수용액을 모두 골라 작성하고, 그 이유를 서술하시오.

23. **다음은 물질 A를 물에 녹여 만든 수용액으로 여러 실험을 진행한 후의 결과를 나타낸 것이다.**

• 질산 은 수용액을 넣었더니 뿌옇게 흐려졌다.
• 탄산 나트륨 수용액을 넣었더니 변화가 없었다.
• 불꽃 반응색을 관찰했더니 노란색이 나타났다.

위 실험 결과로 볼 때 고체 물질 A로 예상되어지는 것을 <보기>에서 고르고, 그 까닭을 서술하시오.

<보기>	
(가) KCl	(나) $CaCl_2$
(다) NaCl	(라) KNO_3
(마) $NaNO_3$	

(1) 물질 A로 예상되어지는 물질은 무엇인지 작성하시오.

(2) 그 까닭을 서술하시오.

24. **다음은 생활 속에서 앙금 생성 반응을 이용한 예에 대해 조사한 내용이다. 밑줄 친 ⓐ~ⓓ중에서 잘못된 내용을 골라 기호를 쓰고 바르게 고치시오.**

공장의 폐수 속에는 여러 중금속이 이온 형태로 들어 있다. 그 중에서 납 이온은 ⓐ아이오딘화 이온과 반응하여 ⓑ흰색 앙금을 생성하거나 ⓒ황화 이온과 반응하여 ⓓ검은색 앙금을 생성한다. 따라서 이러한 음이온이 들어 있는 물질을 이용하면 납 성분이 폐수에 포함되어 있는지 확인할 수 있다.

25. 미지의 물질을 확인하기 위하여 다음과 같은 실험을 실시하였다. 물음에 답하시오.

- 미지의 물질을 겉불꽃에 넣었더니 노란색 불꽃이 나타났다.
- 미지의 물질 수용액에 질산 납 수용액을 떨어뜨렸더니 노란색 앙금이 생성되었다.

(1) 미지의 물질에 포함된 양이온의 이름을 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

(2) 미지의 물질 수용액에 포함된 음이온의 이름을 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

(3) 미지의 물질의 이름과 화학식을 차례대로 쓰시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

(1) 염화 이온: Cl^-, 마그네슘 이온: Mg^{2+}
(2) 염소 원자가 전자 1개를 얻어 염화이온이 된다.
(3) 마그네슘 원자가 전자 2개를 잃어 마그네슘 이온이 된다.

핵심 단어

원자, 이온, 전자

모범 답안 check list

□ 이온의 이온식을 대/소문자, 전하량, 첨자까지 정확하게 작성
□ 원자가 이온이 되는 과정 속에서 전자의 이동과 전하량 비교를 올바르게 진행

개념 plus+

염소 원자: Cl, 염화 이온: Cl^-,
마그네슘 원자: Mg, 마그네슘 이온: Mg^{2+}

이온	원자가 전자를 잃거나 얻어서 전하를 띠는 입자
양이온	원자가 전자를 잃어서 (+)전하를 띠는 입자 -> (+)전하량 > (-)전하량 원소 이름 뒤에 '이온'을 붙인다.
음이온	원자가 전자를 얻어서 (-)전하를 띠는 입자 -> (+)전하량 < (-)전하량 원소 이름 뒤에 '화 이온'을 붙인다. (단, 원소 이름 끝의 '소'는 생략)
이동한 전자의 개수에 따라 이온의 전하량 결정, 원소 기호의 오른쪽 위에 잃거나 얻은 전자 수와 기호 표시	

2)

모범 답안

(1) A, B
(2) 원자핵의 (+)전하량보다 전자의 (-)전하량이 더 많기 때문이다.

핵심 단어

(+)전하량, (-)전하량

서술형 공략 Tip

❶ 표를 통하여 각 입자의 (+)전하량과 (-)전하량을 파악
➔ 원자핵의 전하=입자의 (+)전하량,
전자 수=입자의 총 (-) 전하량

	A	B	C	D
(+) 전하량	8	9	11	12
(-) 전하량	10	10	10	10

❷ 각 입자의 (+)전하량과 (-)전하량을 비교
➔ 입자 A, B: 음이온
입자 C, D: 양이온

개념 plus+

음이온	원자핵 전하량(+) < 전자의 총 전하량(-)
원자	원자핵 전하량(+) = 전자의 총 전하량(-)
양이온	원자핵 전하량(+) > 전자의 총 전하량(-)

3)

모범 답안

$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\ominus$

모범 답안 check list

□ 이온 내에 원자핵의 위치와 전하량을 정확하게 표기
□ 원자가 이온이 되는 과정에서 전자의 수를 정확하게 표기

서술형 공략 Tip

❶ 원자 내부 정중앙에 원자핵 배치
➔ 원자가 이온이 되는 과정에서 원자핵 전하량은 변화 없다.
❷ 이온식을 참고하여 전자를 알맞은 수로 배치
➔ 주어진 마그네슘 이온(Mg^{2+})은 양이온이므로, 원자핵 전하량>전자의 총 전하량이고, 위첨자 2+를 통하여 전자 2개를 잃었다고 할 수 있으므로, 총 전자의 수는 10개가 된다. 원자핵 주변에 10개의 전자를 배치시킨다.

개념 plus+

원자가 이온이 될 때 원자핵의 전하량은 변하지 않으므로 원자핵의 전하량은 그대로 +12이고, 마그네슘 원자는 전자 2개를 잃고 양이온이 되므로 원자핵 주위에 전자 10개를 그린다.

4)

모범 답안

(1) 염화 나트륨 수용액은 모형에서 볼 수 있듯이 염화 이온과 나트륨 이온이 전하를 가지고 자유롭게 움직일 수 있으므로 전기가 통한다.
(2) 설탕은 분자 상태로 녹아 있기 때문에 전기가 통하지 않는다.

핵심 단어

이온

모범 답안 check list

□ 전기가 통하는 수용액과 전기가 통하지 않는 수용액의 차이점을 모형에 근거를 두어 정확하게 서술
□ 염화 나트륨 수용액이 전기가 통하는 이유를 정확하게 서술

개념 plus+

1) 염화 나트륨은 물에 녹아 나트륨 이온과 염화 이온으로 이온화되어 이온이 자유롭게 움직인다. 전류를 흘려주면 나트륨 이온은 (−)극으로, 염화 이온은 (+)극으로 이동하면서 전기가 통한다.
2) 설탕은 물에 녹아 설탕 분자 상태로 존재하므로 전하를 띠지 않는다. 따라서 전기가 통하지 않는 수용액이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

5)

모범 답안

(1) NO_3^-, MnO_4^-

(2) 보라색은 과망가니즈산 이온에 의해 나타나며 과망가니즈산 이온은 (−)전하를 띠는 음이온이므로 인력에 의해 (+)극으로 이동한다.

모범 답안 check list

☐ 실험에 사용된 모든 수용액들의 구성 요소를 양이온과 음이온으로 분리해서 작성

☐ 여러 수용액 속의 이온들을 이온식으로 올바르게 작성

☐ 색을 띠고 있는 이온들을 올바르게 작성

서술형 공략 Tip

전류가 잘 흐르게 도와주며, 색을 띠지 않는 이온으로 이루어진 질산 칼륨 수용액 속 이온들 역시 전류를 연결해주면 반대 전하를 띠는 극으로 이동한다.

개념 plus+

과망가니즈산 칼륨은 수용액 상태에서 과망가니즈산 이온과 칼륨 이온으로 이온화되어, 양이온인 칼륨 이온은 (−)극으로, 음이온인 과망가니즈산 이온은 (+)극으로 이동한다. 이때 보라색이 (+)극으로 이동하므로 보라색 성분은 음이온인 과망가니즈산 이온(MnO_4^-)이다. 전류가 잘 흐르도록 하기 위해 넣은 질산 칼륨 수용액의 음이온인 질산 이온도 색이 없어 관찰할 수는 없지만 (+)극으로 이동한다.

6)

모범 답안

염화 은, 탄산 칼슘, 탄산 바륨

모범 답안 check list

☐ 물질 반응 시 앙금 생성 여부 확인

☐ 만들어진 앙금의 이름을 올바르게 작성

☐ 한 종류의 앙금도 빠지지 않고 전부 작성

서술형 공략 Tip

- 앙금을 생성하지 않는 이온을 먼저 제외하고 앙금 생성 반응을 정리

➔ 앙금을 생성하지 않는 이온: 나트륨 이온, 칼륨 이온, 암모늄 이온, 질산 이온

개념 plus+

	질산 은 수용액	탄산 나트륨 수용액
염화 나트륨 수용액	염화 은(흰색)	X
염화 칼슘 수용액	염화 은(흰색)	탄산 칼슘(흰색)
염화 바륨 수용액	염화 은(흰색)	탄산 바륨(흰색)
질산 나트륨 수용액	X	X
질산 칼슘 수용액	X	탄산 칼슘

7)

모범 답안

불꽃 반응 색을 관찰한다. 노란색 불꽃 반응을 나타내는 수용액은 NaCl, 보라색 불꽃 반응을 나타내는 수용액은 KNO_3, 불꽃색이 없는 수용액은 HCl이다.

핵심 단어

불꽃 반응 색

모범 답안 check list

☐ 눈으로 구별하기 어려운 수용액들을 구별하는 방법에 대해서, 어떻게 구별이 되는지 자세하게 서술

개념 plus+

일부 금속 원소는 특정한 불꽃 반응 색을 나타낸다. 주어진 수용액의 금속 원소들이 다르므로 불꽃 반응 색을 관찰하면 세 수용액을 구별할 수 있다.

8)

모범 답안

(1) 염화 칼슘

(2) 혼합 용액 속에 녹아 있는 이온 중에서 Cl^-와 탄산 칼슘 앙금 속 Ca^{2+}가 미지의 수용액에서 왔기 때문에 미지의 수용액에 녹아 있는 물질은 염화 칼슘이다.

핵심 단어

염화 칼슘, Cl^-(염화 이온), Ca^{2+}(칼슘 이온)

서술형 공략 Tip

❶ 모형으로 나타낸 수용액의 반응에서 반응 전과 후에 포함되어 있는 이온들은 변하거나 사라지지 않기 때문에 이온들을 비교하여 미지의 수용액 속 이온들을 파악

➔ 혼합 용액 속 이온들과 탄산 나트륨 수용액 속 이온을 비교해보면, 미지의 수용액 속에 있는 이온은 칼슘 이온과 염화 이온임을 파악할 수 있다.

❷ 미지의 수용액 파악 후, 문제에서 요구하는 것들을 해결

개념 plus+

혼합용액에서 탄산칼슘 앙금이 생성되었으므로 미지 용액에는 칼슘이온이 포함되어 있고 혼합용액 속에 염화이온이 녹아있으므로 미지용액은 염화이온도 포함한다. 따라서 미지 용액은 염화칼슘 수용액이다.

9)

모범 답안

(1) ㉮이온: Cl^-, ㉯이온: Ca^{2+}

(2) 전기가 통하는 용액: (가), (나), (다)

전기가 통하는 이유: 용액 속에 이온이 들어 있기 때문이다.

서술형 공략 Tip

❶ 비커 속 이온과 앙금 모형 확인

➔ (가) : ㉮이온, ㉯이온

(나) : 나트륨 이온, 탄산 이온

(다) : 나트륨 이온, 염화 이온, 탄산 칼슘 앙금

❷ 미지의 수용액 속 이온 확인

➔ A 수용액 속 이온은 칼슘 이온과 염화 이온이다.

❸ 미지의 수용액 속 이온들의 개수 비(결합 비) 확인

➔ 칼슘 이온 1개와 염화 이온 2개가 결합해야 하므로, ㉮이온은 염화 이온, ㉯이온은 칼슘 이온이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

개념 plus+

1) 혼합 용액에 탄산 칼슘($CaCO_3$) 앙금과 나트륨 이온, 염화 이온이 있으므로 A 수용액에는 탄산 나트륨에 들어 있지 않은 칼슘 이온과 염화 이온이 들어 있다. 따라서 A 수용액은 염화 칼슘 수용액이고, 칼슘 이온과 염화 이온이 1:2의 비율로 들어 있으므로 ㉮이온은 염화 이온(Cl^-), ㉯이온은 칼슘 이온(Ca^{2+})이다.
2) 수용액 속에 간이 전도계의 전극을 담갔을 때, 전하를 띠는 입자인 이온이 포함되어 있으면 전기가 통하므로, (가)~(다) 수용액 모두 전기가 통한다.

10)

모범 답안

(나), 염화 이온은 은 이온과 반응하여 흰색의 염화 은 앙금을 생성하기 때문이다. 나트륨의 불꽃 반응색은 노란색이기 때문이다.

핵심 단어

염화 은 앙금, 나트륨, 노란색

모범 답안 check list

☐ 염화 나트륨 수용액에 질산 은 수용액을 떨어뜨렸을 때 나타나는 결과를 서술
☐ 염화 나트륨 수용액이 나타내는 불꽃 반응 색을 서술
☐ 염화 나트륨 수용액으로 추측되는 수용액의 기호를 정확하게 제시

개념 plus+

질산 은 수용액의 은 이온은 염화 이온과 반응하여 흰색 앙금인 염화 은을 만든다. 따라서 수용액 (가)와 (나)에는 염화 이온이 들어 있다. 불꽃반응색이 보라색인 원소는 칼륨, 노란색인 원소는 나트륨이다. 따라서 염화 나트륨 수용액은 염화 이온과 나트륨이 들어 있는 (나)이다.

11)

모범 답안

아이오딘화 이온(I^-)을 넣어 노란색의 아이오딘화 납 앙금이 형성되는지 확인한다. ($Pb^{2+}+2I^- \rightarrow PbI_2\downarrow$)

핵심 단어

아이오딘화 이온, 아이오딘화 납, 노란색

개념 plus+

특정 이온을 확인하기 위해서 그 이온과 반응하여 앙금이 형성되는지 확인한다. 납 이온은 아이오딘화 이온과 반응하여 노란색의 아이오딘화 납 앙금이 형성되므로 아이오딘화 이온으로 납 이온을 확인할 수 있다.

12)

모범 답안

① 황화 나트륨 수용액
② 납 이온은 황화 이온과 반응하여 검은색의 황화 납 앙금을 생성하고, 카드뮴 이온은 황화 이온과 반응하여 노란색의 황화 카드뮴 앙금을 생성하기 때문이다.

핵심 단어

황화 나트륨, 황화 납, 검은색, 황화 카드뮴, 노란색

개념 plus+

앙금의 종류			
흰색	염화 은	탄산 칼슘	황산 바륨
노란색	아이오딘화 납	황화 카드뮴	아이오딘화 은
검은색	황화 구리	황화 납	

실전 문제

13)

모범 답안

SO_4^{2-}은 황과 산소 원소, 2가지 원소가 존재하며, 각각 황 원자 1개, 산소 원자 4개로 이루어진 이온이다. SO_4^{2-}의 전하가 -2이므로 전자 2개를 얻어 형성된 이온이다.

해설

황산이온 SO_4^{2-}는 황과 산소로 구성되며 각각 황 원자 1개, 산소 원자 4개로 이루어져 있는 이온이다. 황산 이온의 전하가 -2이므로 전하를 2개 얻어 형성된 음이온이다.

14)

모범 답안

(1) Mg^{2+}, 마그네슘 이온,
마그네슘 원자가 전자 2개를 잃고 형성된 양이온이다.
(2) O^{2-}, 산화 이온,
산소 원자가 전자 2개를 얻어 형성된 음이온이다.

해설

(1) 마그네슘 원자는 전자 12개에서 전자 2개를 잃고 전자 10개를 가진 이온이 된다. 이때 원자핵의 전하량은 변함없이 +12이므로 (+)전하량이 2만큼 더 커지게 되고, 전체적으로 +2의 전하량을 갖는 양이온이 형성되게 된다. 생성된 양이온의 이름은 '~이온'을 붙여 마그네슘 이온으로 부른다.
(2) 산소 원자는 전자 8개에서 전자 2개를 얻고 전자 10개를 가진 이온이 된다. 이때 원자핵의 전하량은 변함없이 +8이므로 (+)전하량이 2만큼 더 작아지게 되고, 전체적으로 −2의 전하량을 갖는 음이온이 형성되게 된다. 생성된 음이온의 이름은 '소'를 떼고 '~화 이온'을 붙여 산화 이온으로 부른다.

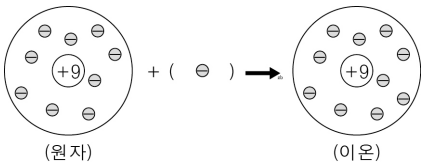
◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

15)

모범 답안

(1) 

(2) 원자가 전자 한 개를 얻어 (+)전하량보다 (−)전하량이 더 많아져 −1의 전하를 띤 음이온이 된다.

(3) F^-, 플루오린화 이온

해설

F+⊖→F^-, 플루오린 원자의 그림은 원자의 중심에 있는 원자핵에 +9를 적고 주위에 전자 9개를 그린다. 플루오린화 이온이 될 때 전자 1개를 얻으므로, +부호 오른쪽에 전자 1개를 그려주고, 이온의 그림은 원자핵은 그대로 +9를 적은 후 주위에 전자 10개를 그려준다.

16)

모범 답안

(1) 이온 음료, 염화 나트륨 수용액

(2) 이온을 포함하고 있어 이온이 각 극으로 이동하면서 전하를 운반할 수 있으므로 전류가 흐른다.

해설

이온이 포함된 이온 음료와 염화 나트륨 수용액은 전하를 띠는 이온이 들어있어 전기가 통하지만, 증류수와 설탕 수용액은 분자 상태로 존재하여 전기가 통하지 않는다.

17)

모범 답안

(1) Cu^{2+}은 (-)극으로, SO_4^{2-}는 (+)극으로 이동한다. 파란색이 (-)극으로 이동하므로, 파란색을 나타내는 이온은 Cu^{2+}이다.

(2) K^+은 (-)극으로, MnO_4^-는 (+)극으로 이동한다. 보라색이 (+)극으로 이동하므로, 보라색을 나타내는 이온은 MnO_4^-이다.

해설

(1) 황산 구리(Ⅱ) 수용액은 Cu^{2+}과 SO_4^{2-}으로 나눠진다. 양이온은 (-)전극으로, 음이온은 (+)전극으로 이동하므로 Cu^{2+}은 (-)전극으로 이동하고 SO_4^{2-}은 (+)전극으로 이동한다. 파란색이 (-)극으로 이동하는 실험 결과를 통해 파란색을 나타내는 이온이 Cu^{2+}임을 유추할 수 있다.

(2) 과망가니즈산 칼륨은 수용액에서 K^+와 MnO_4^-로 나눠진다. 양이온은 (-)전극으로, 음이온은 (+)전극으로 이동하므로 K^+은 (-)전극으로 이동하고, MnO_4^-은 (+)전극으로 이동한다. 보라색이 (+)전극으로 이동하는 실험 결과를 통해 보라색을 나타내는 이온이 MnO_4^-임을 유추할 수 있다.

18)

모범 답안

(1) 질산 나트륨

(2) 염화 은, 흰색

해설

$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$, 질산 은 수용액의 은 이온은 염화 이온과 만나 흰색 앙금인 염화 은을 생성한다. 따라서 질산 나트륨은 염화 이온이 없어 반응이 일어나지 않으므로, 용액 C가 질산 나트륨이다.

19)

모범 답안

(1) Cl^-과 Pb^{2+}

(2) (가)에서 질산은 수용액 속의 은 이온(Ag^+)은 공장 폐수 속의 염화 이온(Cl^-)과 만나 흰색의 염화은 앙금(AgCl)을 형성한다. (나)에서 아이오딘화 칼륨 수용액 속의 아이오딘화 이온(I^-)은 공장 폐수 속의 납 이온(Pb^{2+})과 반응해 노란색의 아이오딘화 납(PbI_2) 앙금을 형성한다.

해설

(1) 염화 이온은 염소 원자가 전자를 1개 얻어 형성된 음이온으로 이온식으로 표현하면 Cl^-이다. 납 이온은 납 원자가 전자를 2개 잃어 형성된 양이온으로 이온식으로 표현하면 Pb^{2+}이다.

(2) (가)에서 질산은 수용액 속의 은 이온(Ag^+)은 염화 이온(Cl^-)과 만나 흰색의 염화은 앙금(AgCl)을 형성한다. 따라서 공장 폐수 속에 염화 이온(Cl^-)이 들어있을 것으로 예상된다. (나)에서 아이오딘화 칼륨 수용액 속의 아이오딘화 이온(I^-)은 납 이온(Pb^{2+})과 반응해 노란색의 아이오딘화 납(PbI_2) 앙금을 형성한다. 따라서 공장 폐수 속에 납 이온(Pb^{2+})이 들어있을 것으로 예상된다.

20)

모범 답안

(1) (가) 질산 은 수용액을 넣어 흰색 앙금이 생성되는지 확인한다.

(나) 탄산 나트륨 수용액을 넣어 흰색 앙금이 생성되는지 확인한다.

(2) (가) 염화 은-AgCl, (나) 탄산 칼슘-$CaCO_3$

해설

염화 나트륨과 염화 칼슘은 공통적으로 염화 이온을 포함하고 있으므로, 은 이온과 반응하면 흰색 앙금인 염화은을 생성한다. 따라서 (가)에서 은 이온을 포함하고 있는 질산 은을 넣어 앙금이 생성되는지 확인한다. 염화 나트륨의 나트륨 이온은 앙금을 생성하지 않지만 염화 칼슘의 칼슘 이온은 탄산 이온과 반응하여 흰색 앙금인 탄산 칼슘을 생성하므로 (나)에서 탄산 이온을 포함하고 있는 탄산 나트륨을 넣어 앙금이 생성되는지 확인하면 두 수용액을 구별할 수 있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

21)

모범 답안

Pb^{2+}, NO_3^-, K^+, I^-

해설

$Pb(NO_3)_2 + 2KI \rightarrow 2KNO_3 + PbI_2 \downarrow$.

질산 납 수용액과 아이오딘화 칼륨 수용액이 반응하면 노란색 앙금인 아이오딘화 납을 생성한다. 이 때 반응에 참여하지 않는 이온은 K^+와 NO_3^-이므로 양이온인 C가 K^+이고 음이온인 B가 NO_3^-이다. 반응에 참여한 이온 중 질 산납 수용액에 들어 있는 A는 Pb^{2+}, 아이오딘화 칼륨 수용액에 들어 있는 D는 I^-이다.

22)

모범 답안

(1) A:Ca^{2+}, B:$CaCO_3$

(2) (가), (나), (다)

용액 속에 이온이 들어 있어야 전원 장치를 연결하였을 때 전기가 통하는데, (가), (나), (다) 모든 수용액에 이온이 존재하기 때문이다.

해설

$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3 \downarrow$,

1) 염화 칼슘 수용액이 이온화되면 $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$가 되므로 A는 칼슘 이온($Ca^{2+}$)이다. 칼슘 이온과 탄산 이온이 만나면 흰색 앙금인 탄산 칼슘을 생성한다.

2) 이온은 전하를 띠는 입자로 전원장치에 연결하면 이온이 이동하면서 전기가 통한다. 세 용액 모두 이온이 존재하므로 전기가 통한다.

23)

모범 답안

(1) (다) NaCl

(2) 질산 은 수용액의 은 이온과 만나 흰색 앙금을 형성하는 이온은 염화 이온이며, 불꽃색이 노란색인 원소는 나트륨이기 때문이다.

해설

$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl \downarrow$,

은 이온은 염화 이온과 만나 흰색 앙금인 염화 은을 생성한다. 따라서 A에는 염화 이온이 들어 있을 것이다. 탄산 나트륨 수용액을 넣었더니 변화가 없었으므로 탄산 이온과 만나 앙금을 생성하는 칼슘 이온은 들어 있지 않다. 불꽃색이 노란색이므로 나트륨을 포함하고 있다.

24)

모범 답안

ⓑ, 노란색 앙금을 생성한다.

해설

납 이온은 아이오딘화 이온과 반응하여 노란색 앙금인 아이오딘화 납(PbI_2)을 생성한다. $Pb^{2+} + 2I^- \rightarrow PbI_2 \downarrow$또한 납 이온은 황화 이온과 반응하여 검은색 앙금인 황화 납(PbS)을 생성한다.$Pb^{2+} + S^{2-} \rightarrow PbS \downarrow$

25)

모범 답안

(1) 나트륨 이온, 불꽃색이 노란색인 원소는 나트륨이기 때문이다.

(2) 아이오딘화 이온, 질산 납 수용액의 납 이온은 아이오딘화 이온과 반응하여 노란색 앙금을 생성하기 때문이다.

(3) 아이오딘화 나트륨, NaI

해설

(1) 불꽃 반응 색이 노란색인 원소는 나트륨으로 미지의 물질은 나트륨 이온(Na^+)을 양이온으로 가진다는 것을 알 수 있다.

(2) 질산 납 수용액의 질산 이온은 앙금을 생성하지 않는 이온이고, 납 이온은 아이오딘화 이온과 반응하면 노란색 앙금인 아이오딘화 납을 생성한다. 따라서 미지의 물질에는 아이오딘화 이온(I^-)이 들어 있음을 알 수 있다.

(3) 미지의 물질은 Na^+와 I^-를 포함하고 있으므로 아이오딘화 나트륨이고 양이온과 음이온이 1:1의 비로 존재하므로 화학식은 NaI이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995